Lab 6 · 110 นาที · สัปดาห์ที่ 6

แท็บ · Cross-filter · Drill · ลิงก์สำหรับฉายขึ้นจอ

ทำให้คนอ่านตั้งคำถามใหม่ของตัวเองได้ โดยไม่ต้องกลับมาหาคุณ

คู่มือบทที่ 8 หัวข้อ 8.4 ถึง 8.8 · เนื้อหาชุดนี้แล็บก่อนหน้ายังไม่เคยแตะเลย

วันนี้ทำอะไร

ห้าช่วง บวก Challenge

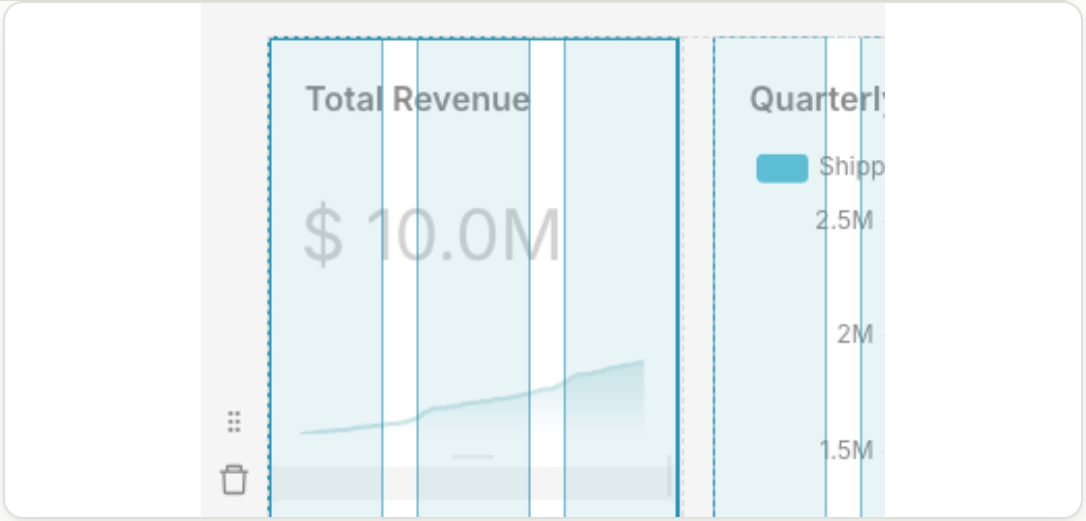
ตอน	ทำอะไร	เวลา
1	แบ่งแดชบอร์ดเป็น 2 แท็บ	20 น.
2	เปิด cross-filter แล้วทดสอบว่ากราฟไหนเปลี่ยนตาม	20 น.
3	Drill to detail · Drill by · View query	20 น.
4	ลิงก์ standalone และการส่งออก CSV	15 น.
	Challenge — กราฟไหนไม่ควรถูกกรองตาม	5 น.
5	สำรวจข้อมูลขั้นที่ 2 — Histogram และ cross-filter	30 น.

ตอนที่ 1

แบ่งแท็บ

```
Edit dashboard ▸ ลากองค์ประกอบ Tabs จากแถบขวามาวางบนสุด
  แท็บ 1 : ภาพรวม      -- ตัวเลขใหญ่ กราฟเส้น
  แท็บ 2 : เจาะลึก      -- ตาราง ตารางไขว้ กราฟแท่ง
```

อย่าลบกราฟใด ๆ ทิ้ง
ให้ลากกราฟที่มีอยู่แล้วเข้าไปในแท็บที่เหมาะสม
ระบบตรวจยังนับกราฟทุกรูปที่อยู่บนแดชบอร์ด ไม่ว่าจะอยู่แท็บไหน



แท็บแต่ละแท็บมี URL ของตัวเอง ส่งให้คนอื่นเปิดตรงแท็บที่ต้องการได้ · ตอนกด Save จากหน้า Explore เลือกแท็บปลายทางได้ด้วย

ตอนที่ 2

Cross-filter

```
เมนูจุดสามจุดของแดชบอร์ด ▸ Enable cross-filtering
```

แล้วคลิกที่แท่งของชั้นโดยสารหนึ่งชั้น บันทึกลงใบงานว่ากราฟไหนเปลี่ยนตาม กราฟไหนไม่เปลี่ยน

Native Filter (สัปดาห์ 5)
คำถามที่ **คุณเตรียมไว้ให้**

Cross-filter (วันนี้)
คำถามที่ **คนอ่านคิดเองหน้างาน**

กดปุ่มล้างตัวกรองที่มุมบนเพื่อยกเลิก ก่อนไปตอนถัดไป

ตอนที่ 3

เจาะลึกเพื่อพิสูจน์ตัวเลข

คำสั่ง	เข้าถึงอย่างไร	ต้องจดอะไรลงใบงาน
Drill to detail	คลิกขวาที่จุดข้อมูล	ตัวเลขนี้มาจากกี่แถว · แถวแรกเป็นของแผนกไหน
Drill by	คลิกขวา แล้วเลือก `Department`	ตัวเลขเดิมถูกหั่นเป็นกี่ส่วน · ส่วนใหญ่สุดคือแผนกอะไร
View query	เมนูจุดสามจุดของกราฟ	อ่าน SQL จริงที่ระบบสร้าง

นี่คือเครื่องมือที่ทำให้เถียงกันเรื่องตัวเลขจบได้
เวลามีคนบอกว่า "ตัวเลขนี้ผิดแน่ ๆ" คุณเปิดแถวจริงให้ดูได้ทันที แทนที่จะเถียงกันด้วยความรู้สึกว่าใครน่าเชื่อถือกว่า

ตอนที่ 4 และ Challenge

ลิงก์ฉายขึ้นจอ และการส่งออก

`?standalone=1`	ซ่อนแถบเมนูด้านบน
`?standalone=2`	ซ่อนแถบเมนูและชื่อแดชบอร์ด
`&show_filters=0`	ไม่แสดงแถบตัวกรอง

ลองเปิด: `<URL แดชบอร์ดของคุณ>?standalone=1&show_filters=0`

กับดักตอน Download CSV

ถ้ากราฟตารางเปิดช่องค้นหาไว้และมีคำค้นค้างอยู่
ปุ่ม Download จะส่งออก **เฉพาะแถวที่เห็นบนจอ**
ล้างคำค้นก่อนเสมอถ้าต้องการทั้งชุด

Challenge

ลองคลิก cross-filter แล้วดูว่ามีกราฟไหน **ไม่ควร** ถูกกรองตาม
เช่นตัวเลขรวมทั้งบริษัทที่ควรอยู่คงที่ไว้เป็นฐานเปรียบเทียบ

ตอนที่ 5 · สำรวจข้อมูลขั้นที่ 2 · 30 นาที

ตัวเลขก่อน แล้วทายรูป

```
SELECT pct, MAX(DEPARTURE_DELAY) AS delay_at_pct
FROM (SELECT DEPARTURE_DELAY, NTILE(100) OVER (ORDER BY DEPARTURE_DELAY) AS pct
      FROM flights WHERE DEPARTURE_DELAY IS NOT NULL)
WHERE pct IN (25, 50, 75, 90, 99) GROUP BY pct        -- บันทึกชื่อ eda6_การกระจาย_<รหัส>
```

ควรได้	min	mean	p50	p99	max
`DEPARTURE_DELAY`	−39	16.8	2	183	1,380

ลากคลุมทีละคำสั่ง ก่อนกด Run — SQL Lab รันเฉพาะส่วนที่ลากคลุม
mean ห่างจาก median ขนาดนี้ หางยาวไปทางไหน → เขียนคำตอบ **ก่อน** สร้างกราฟ

ตอนที่ 5 · Histogram และ cross-filter

ทำให้รูปปรากฏ แล้วบอกว่าตัดอะไรทิ้ง

```
Histogram  คอลัมน์ : DEPARTURE_DELAY   Bins : 10 → 50 → 100   Time Range : No filter
  Filter : DEPARTURE_DELAY <= 180        <-- ทิ้งไป 557 เที่ยว ต้องเขียนกำกับที่ชื่อกราฟหรือคำอธิบาย
Bar  COUNT(*) ตาม AIRLINE   และ   ตาม DAY_OF_WEEK        <-- เห็น 4 แท่ง = ข้อมูลมีแค่ 4 วัน
```

คลิกสายการบินทีละสาย (cross-filter จากตอนที่ 2) แล้วดู histogram เปลี่ยน

สาย	ควรเห็น
WN (มากสุด 11,472 เที่ยว)	ใกล้ภาพรวม เพราะมันคือภาพรวม
AS	ค่ากลางอยู่ทางลบ — ครึ่งหนึ่งออกก่อนเวลา
MQ	เอียงไปทางบวก

การกระจายของทั้งชุด ไม่ใช่การกระจายของทุกกลุ่ม

ส่งงาน

เกณฑ์คะแนน

ข้อ	คะแนน
ชื่อแดชบอร์ดถูกรูปแบบ เปิดได้ ยังเป็น Draft	2
งานสัปดาห์ 2 ถึง 5 ยังอยู่ครบ	2
แบ่งแท็บอย่างน้อย 2 แท็บ · เปิด cross-filter แล้ว	4
คุณภาพของบันทึก — มีตัวเลขหรือชื่อค่าจากข้อมูล และยาวพอ	2

กด "ลองตรวจ" แล้ว "ส่งงาน" ที่ `spu.minddatatech.com/assignment` · ไม่ต้อง export ไฟล์ · ห้าม Publish · ระบบตรวจสัปดาห์นี้ตรวจ 13 ข้อ โดย 11 ข้อเป็นของสัปดาห์ก่อน